ANTES DE EMPEZAR

🦺 **EPP**	Guantes, anteojos, calzado de seguridad.
🚧 **Autorización**	La medición se hace con la instalación SIN TENSIÓN.
🛠 **Herramientas**	Maza, pinza de compresión («pico de loro»), telurímetro con sus 3 picas y cables, cinta métrica.

📦 MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)

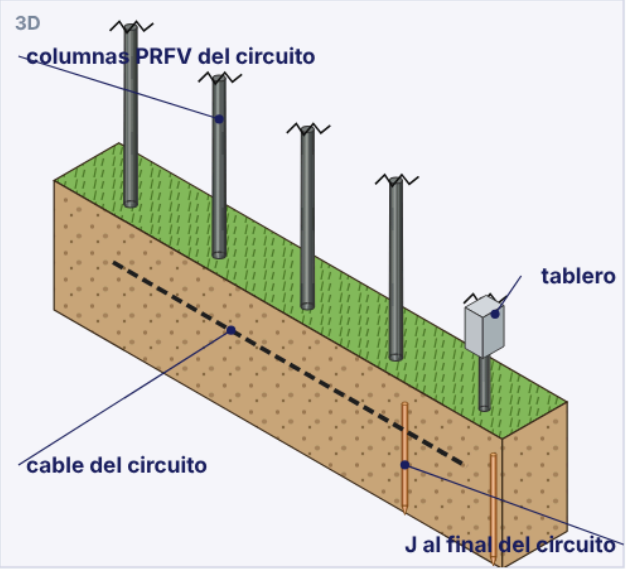
7015	Jabalina copperweld Ø14,6 × 1500 mm, IRAM 2309
7010	Cable verde-amarillo 1×10 mm² IRAM NM 247-3
7019	Tomacable WGC/TGC (a compresión, no a rosca)
2029	Puntera TIFF 10 mm² (columna PRFV)
2045	Terminal ojal 10 mm² (metálica nueva y tablero)

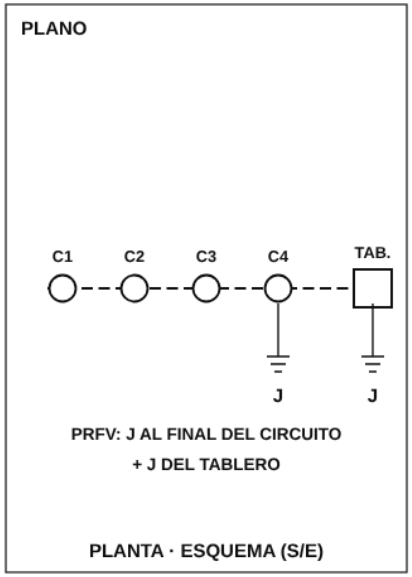
CUÁNTAS JABALINAS

COLUMNAS	JABALINAS	CABLE 1×10 V/A
PRFV	1 por circuito (la última) + 1 tablero	7 m por circuito + 10 m tablero
Metálica	1 por columna + 1 tablero	4 m por columna + 10 m tablero

Cada jabalina: 1 tomacable + 1 medición (ítem 81) + puntera TIF 10. Fuente: CLAUDE.md §11.3.

1 PASO 1 — Dónde va cada jabalina



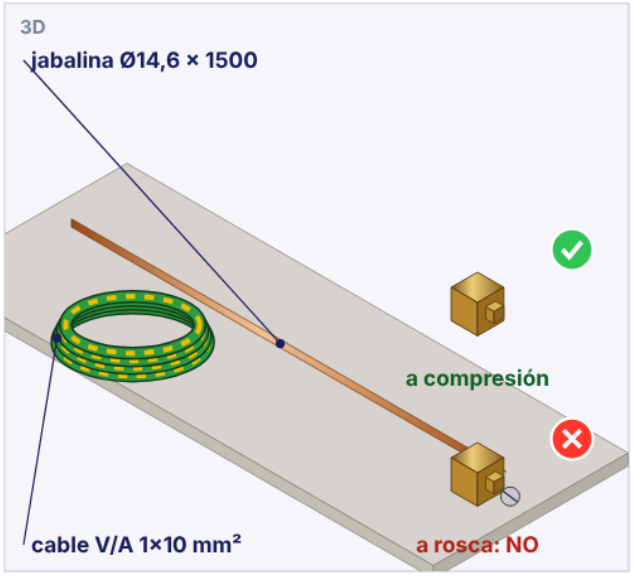


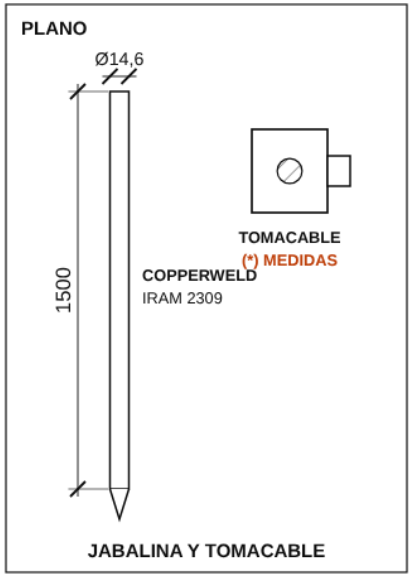
- PRFV: 1 en la última columna de cada circuito + 1 en el tablero.
- Metálica: 1 por columna + 1 en el tablero.

⚠ OJO: (*) Si el proyecto marca otra cosa (TN-C o TN-S), manda el proyecto: confirmalo antes de hincar.

✓ CONTROL: Jabalinas marcadas en el plano de la plaza antes de empezar.

2 PASO 2 — Revisá el material



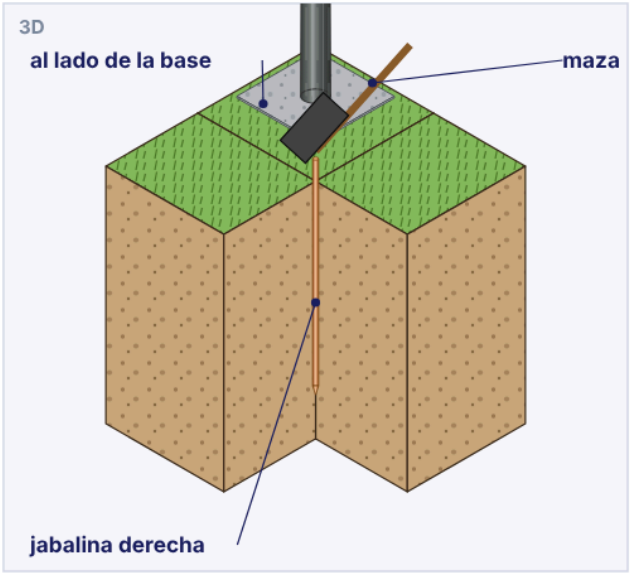


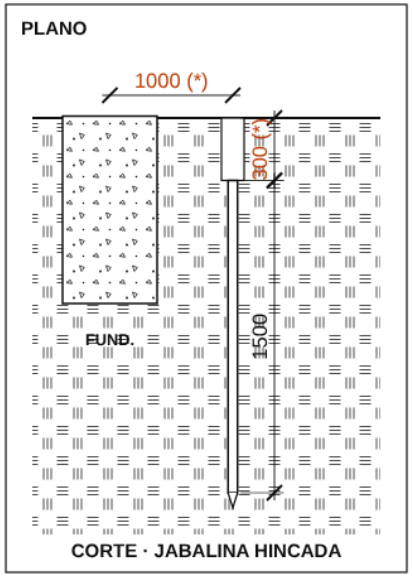
- Jabalina Ø14,6 × 1500 mm (IRAM 2309) y cable verde-amarillo 1×10 mm².
- Tomacable a compresión. No se permite el tomacable a rosca (ETG 14).

⚠ OJO: Tomacable de latón o con zinc no sirve: verificá el modelo al comprar.

✓ CONTROL: Jabalina derecha, sin la capa de Cu dañada; cable y tomacable correctos.

3 PASO 3 — Hincá la jabalina



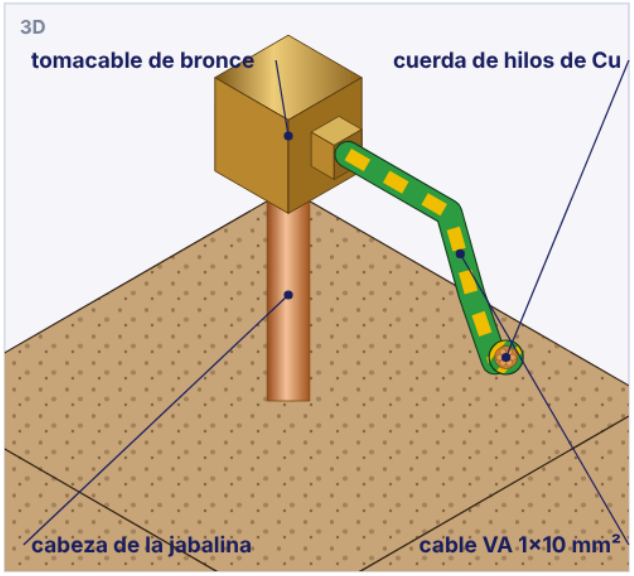


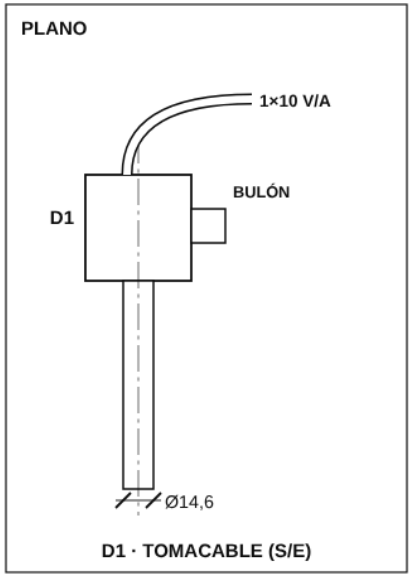
- Al lado de la base, hincala derecha hasta que la cabeza quede al nivel previsto.
- Si el terreno no deja, avisá: no cortes la jabalina.

⚠ OJO: (*) Profundidad de la cabeza (300 mm) y distancia a la columna (1000 mm): no están en la ficha, confirmar con el plano.

✓ CONTROL: Jabalina derecha, entera, con la cabeza a la profundidad del plano.

4 PASO 4 — Conectá el cable con tomacable



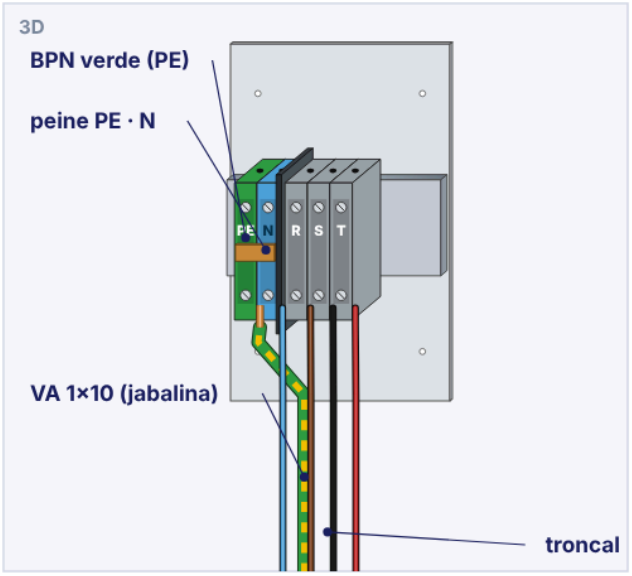


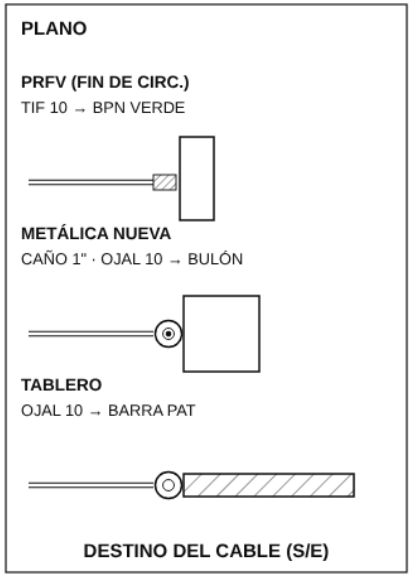
- Cable VA 1×10 al tomacable WGC/TGC o conector a compresión (sin zinc en la aleación).
- Apretá firme: el cable no tiene que girar ni salirse.

⚠ OJO: Nunca un tomacable a rosca: con la humedad se afloja y la PAT queda abierta.

✓ CONTROL: Cable firme en el tomacable, sin juego.

5 PASO 5 — Llevá el cable a su lugar



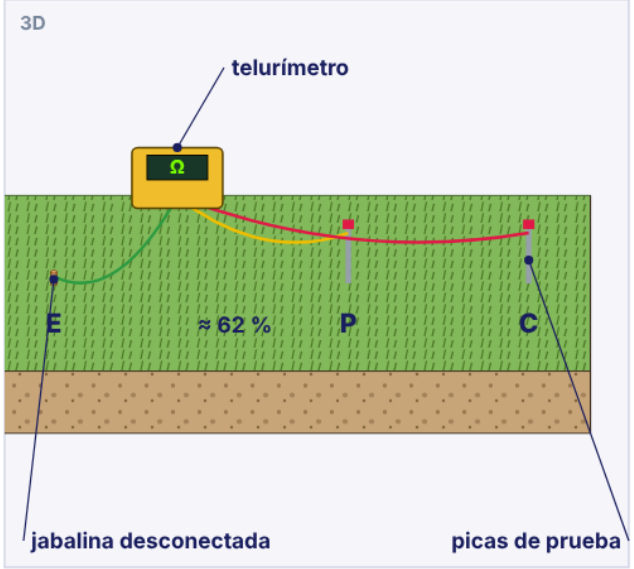


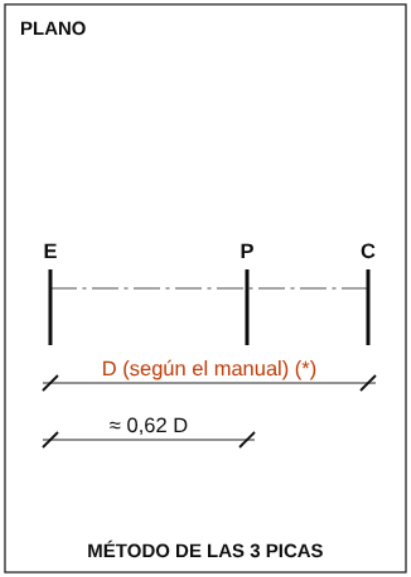
- PRFV fin de circuito: puntera TIFF 10 (2029) al BPN verde del tablerito de abajo (TC-PRFV-02).
- Metálica nueva: por caño PVC 1", ojal 10 mm² (2045) al bulón de bronce. Tablero: ojal 10 mm² a la barra de PAT.

⚠ OJO: (*) En esquema TT el PE no se une al N: confirmá el esquema antes de poner el peine PE · N.

✓ CONTROL: Puntera o terminal crimpeado con la pinza, firme en su borne.

6 PASO 6 — Medí antes de unir tierra y neutro



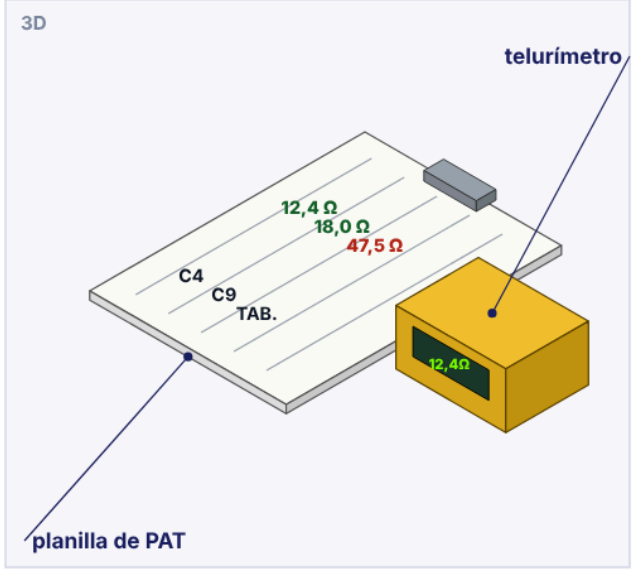


- Sin tensión, desconectá el cable del electrodo y medí con telurímetro, método de las 3 picas.
- Picas en línea: la de corriente (C) lejos y la de potencial (P) a ~62 % de esa distancia, o lo que indique el manual.

⚠ OJO: Con tensión no se mide. Y con el cable conectado medís toda la red, no la jabalina.

✓ CONTROL: Picas en línea recta, bien clavadas, cables sin empalmes.

7 PASO 7 — Anotá el valor y compará



PLANO

JABALINA	VALOR	≤ 40 Ω
Col. 4	12,4 Ω	SÍ
Col. 9	18,0 Ω	SÍ
Tablero	47,5 Ω	NO

47,5 Ω > máximo:
agregá jabalina (hasta 3)
y volvé a medir.

Valores de ejemplo.

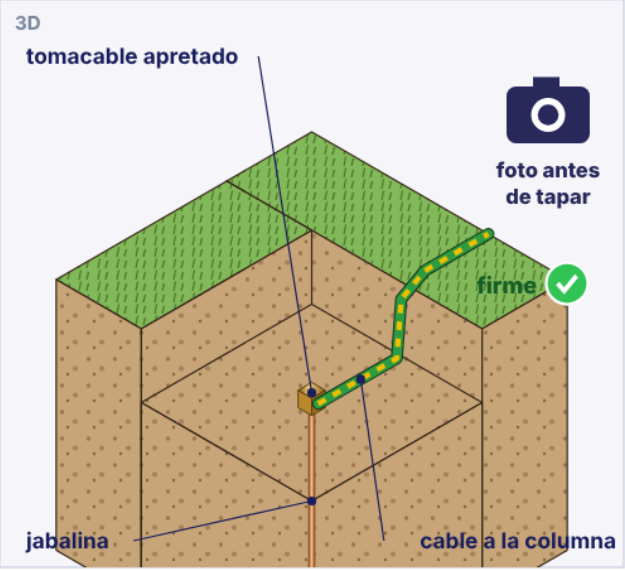
PLANILLA DE PAT (ÍTEM 81)

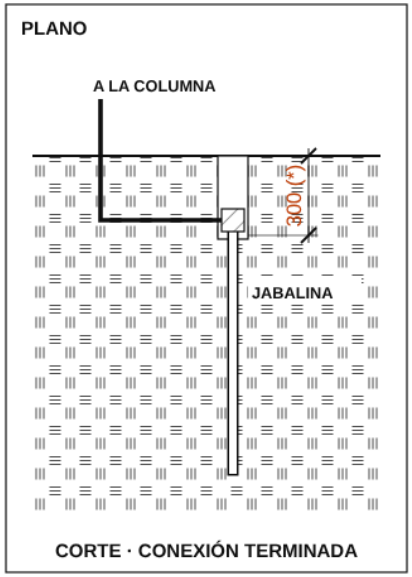
- Anotá el valor de cada jabalina en la planilla.
- Si supera el máximo del proyecto (ETG 2022, esquema TT: ≤ 40 Ω), agregá jabalina (hasta 3) y volvé a medir.

⚠ OJO: (*) Valor máximo: la ETG 2014 decía 10 Ω y la ETG 2022 dice 40 Ω en TT (TN-S: ≤ 1,5 veces el promedio). Confirmar cuál pide el proyecto.

✓ CONTROL: Cada jabalina con su valor en la planilla (ítem 81).

8 PASO 8 — Reconectá y cerrá



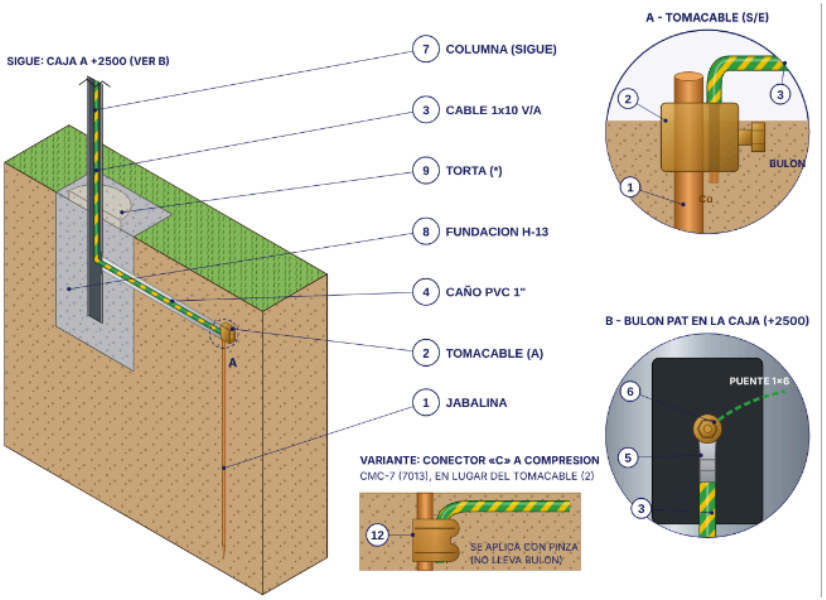


- Volvé a conectar el cable al electrodo y verificá el apriete.
- Sacá la foto de la conexión antes de tapar.

⚠ OJO: Si tapás sin reconectar, la columna queda sin tierra.

✓ CONTROL: Jabalina firme, conexión a compresión sin juego, valor anotado. Foto: «Puesta a tierra» con su N°.

ASÍ QUEDA



Plano completo: AP-TC-005 / TC-PRFV-02 (cortes, cómputo y materiales).

✓ CONTROL FINAL: Jabalina firme, conexión a compresión sin juego, valor medido anotado y dentro del máximo del proyecto. Foto: «Puesta a tierra» con su N°.

⚠ (*) Valor máximo: ETG 2014 10 Ω vs. ETG 2022 40 Ω en TT. Confirmar con el proyecto.

Sigue: guía «Acometida aérea: de la línea de EPEC al tablero».